Lunix

BASH

Conditions

Karim Madani

🧠 1️⃣ Définition simple

👉 Une **condition** permet à ton script de **prendre une décision**.

🎯 Exemple réel :

- si mot de passe correct → accès ✅
- sinon → refus ❌

👉 C'est exactement ce que fait un hacker dans ses scripts.

⚙️ 2️⃣ Structure de base

📌 Syntaxe générale

```
if [ condition ]
then
    commande
fi
```

🔍 Exemple simple

```
#!/bin/bash

name="karim"

if [ "$name" = "karim" ]
then
```

```
    echo "Welcome"
fi
```

⚠️ Règles importantes

✔️ espace obligatoire :

```
[ condition ]
```

❌ faux :

```
[condition]
```

🔀 3️⃣ else (sinon)

```
#!/bin/bash

read name

if [ "$name" = "karim" ]
then
    echo "Welcome Admin"
else
    echo "Access Denied"
fi
```

🔁 4️⃣ else if (elif)

```
#!/bin/bash

read number

if [ $number -gt 10 ]
```

```
then
    echo "Grand"
elif [ $number -eq 10 ]
then
    echo "Égal"
else
    echo "Petit"
fi
```

🔢 5️⃣ Comparaisons

◇ Pour texte

Opérateur	Signification
=	égal
!=	différent

◇ Pour nombres

Opérateur	Signification
-eq	égal
-ne	différent
-gt	>
-lt	<
-ge	≥
-le	≤

📌 Exemple

```
if [ $age -ge 18 ]
then
    echo "Adulte"
fi
```

🗂️ 6️⃣ Conditions sur fichiers (TRÈS IMPORTANT 🔐)

◇ Tests fichiers

Test	Signification
`-f`	fichier existe
`-d`	dossier existe
`-r`	lisible
`-w`	modifiable
`-x`	exécutable

📌 Exemple

```
if [ -f "test.txt" ]
then
    echo "File exists"
else
    echo "Not found"
fi
```

🧠 Vision cybersécurité

👉 vérifier :

- fichiers sensibles
- permissions vulnérables

🔗 7️⃣ Conditions multiples

◇ AND (ET)

```
if [ $age -gt 18 ] && [ $age -lt 30 ]
then
    echo "Jeune adulte"
fi
```

◇ OR (OU)

```
if [ "$user" = "root" ] || [ "$user" = "admin" ]
then
    echo "Privileged"
fi
```

⚡ 8️⃣ Syntaxe avancée [[ ]]

👉 version moderne :

```
if [[ "$name" == "karim" ]]
then
    echo "OK"
fi
```

✔️ plus sûre
✔️ plus puissante

🧪 9️⃣ Exemples pratiques (niveau hacker)

🔥 Exemple 1 : vérifier accès root

```
#!/bin/bash

if [ "$USER" = "root" ]
then
    echo "You are root"
else
    echo "Normal user"
fi
```

🔥 Exemple 2 : fichier vulnérable

```
#!/bin/bash

if [ -w "config.txt" ]
then
    echo "Vulnerable file"
fi
```

💻 🔟 EXERCICES (IMPORTANT)

🎯 Exercice 1

👉 script qui :

- demande un nombre
- affiche s'il est positif ou négatif

🎯 Exercice 2

👉 script qui :

- vérifie si fichier existe
- sinon le crée

🎯 Exercice 3 (💧 hacker)

👉 script qui :

- vérifie si user = root
- affiche message sécurité

🧠 1 1️⃣ Version avancée (expert)

👉 Bash utilise la commande :

`test`

Exemple équivalent :

```
if test $a -eq $b
```

👉 `[ ]` = raccourci de `test`

📌 1 2️⃣ Résumé rapide

- `if` → décision
- `else` → alternative

- `elif` → plusieurs cas
- `-eq`, `-gt` → nombres
- `-f`, `-w` → fichiers
- `&&`, `||` → logique

🧠 🧩 Mental Model

Pense toujours :

👉 "Si cette condition est vraie… alors j'exécute quoi ?"